

Kapitel 11 — Digitale Logiske Kredsløb

Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni & Kearns)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en.

Grundbegreber [s. 550–552]

- Bit = 0/1. Konvertér decimal $\leftrightarrow$ binær $\leftrightarrow$ hex.
- n bit $\Rightarrow 2^n$ kombinationer.

Boolsk algebra & porte [s. 561]

- Grundporte: **AND** ($\cdot$), **OR** ($+$), **NOT** ($-$), NAND, NOR, XOR ($\oplus$).
- **NAND og NOR er universelle** — alle funktioner kan bygges af dem.

De Morgans love

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}, \quad \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

Forenkling [s. 573]

- **Karnaugh-diagram:** grupperer 1-taller (2, 4, 8...) til det minimale udtryk.
- Nabofelter må kun ændre *én* variabel (Gray-kode).

Kombinatorisk vs. sekventiel logik

Symbol	Betydning	Enhed
Komb.	Udgang afhænger kun af nuværende indgange	mux, dekoder, adder
Sekv.	Afhænger også af tidligere tilstand (hukommelse)	flip-flop, tæller

- **Latch / flip-flop** (SR, D, JK) = 1 bit hukommelse [s. 594].
- **Tællere og registre** bygges af flip-flops, styret af et clock-signal [s. 601].

Huskeregler

- Kombinatorisk = “ingen hukommelse”; sekventiel = “har hukommelse”.
- Byg komplekse funktioner op af standardmoduler.